

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 10 — Arrays, Coleções e IA Generativa (última aula do Módulo 01)

Este caderno reúne desafios rápidos para consolidar o aprendizado do Módulo 01. Resolva primeiro sem consultar; depois confira no gabarito ao final. Bom estudo!

Seção 1 — Revisão Espaçada (Aulas 1 a 9)

Desafio 1

Nível: Revisão — Aula 1

O que é um **algoritmo**? Explique em suas palavras e dê um exemplo do cotidiano (fora da programação).

Desafio 2

Nível: Revisão — Aula 6

Escreva um bloco **if / else if / else** em Java que classifique a variável **temperatura** (int) da seguinte forma: menor que 15 → imprime "frio"; menor que 25 → imprime "agradável"; 25 ou mais → imprime "quente".

Desafio 3

Nível: Revisão — Aulas 8 e 9

Qual a diferença entre **for** e **while**? Em que situação cada um é mais adequado? Dê um exemplo curto de uso para cada.

Desafio 4

Nível: Revisão — Aulas 4 e 5

Dado o código abaixo, qual será o valor final impresso e por quê?

```
int a = 10;
int b = 3;
double r = a / b;
System.out.println(r);
```

Seção 2 — Aula 10: Básico

Desafio 5

Nível: Básico — Arrays

Qual é o **índice do primeiro elemento** de um array em Java? E o do último, considerando um array de tamanho **n**?

Desafio 6

Nível: Básico — Declaração

Declare em Java um array chamado **nomes** capaz de armazenar 5 Strings. Escreva a linha de código completa.

Desafio 7

Nível: Básico — `length` x `size()`

Qual a diferença entre **`.length`** (de um array) e **`.size()`** (de um `ArrayList`)? Cite também uma diferença de sintaxe entre os dois.

Desafio 8

Nível: Básico — `ArrayList`

Explique o que faz cada método do `ArrayList` abaixo:

`.add(x)`, **`.get(i)`**, **`.remove(i)`** e **`.size()`**.

Seção 3 — Aula 10: Intermediário

Desafio 9

Nível: Intermediário — for-each

O que será impresso pelo código abaixo?

```
int[] numeros = {2, 4, 6, 8};
int soma = 0;
for (int n : numeros) {
    soma += n;
}
System.out.println(soma);
```

Desafio 10

Nível: Intermediário — Exceção

O código abaixo lança **ArrayIndexOutOfBoundsException**. Explique por quê e corrija-o.

```
int[] notas = new int[3];
notas[0] = 7;
notas[1] = 8;
notas[2] = 9;
notas[3] = 10; // problema aqui
System.out.println(notas[3]);
```

Desafio 11

Nível: Intermediário — Conversão

Converta o array fixo abaixo para um **ArrayList<String>** dinâmico e adicione o elemento "Dart" ao final.

```
String[] linguagens = {"Java", "Python", "JavaScript"};
```

Gabarito

1. Um algoritmo é uma **sequência finita e ordenada de passos** para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Exemplo do cotidiano: uma *receita de bolo* — possui ingredientes (entradas), passos na ordem certa e um resultado final (saída).

```
2. if (temperatura < 15) {  
    System.out.println("frio");  
} else if (temperatura < 25) {  
    System.out.println("agradável");  
} else {  
    System.out.println("quente");  
}
```

3. **for** é ideal quando sabemos *quantas* vezes vamos repetir (ex.: percorrer um array de tamanho conhecido). **while** é ideal quando repetimos enquanto uma condição for verdadeira, sem saber o número exato de iterações (ex.: ler entradas do usuário até ele digitar "sair").

4. Imprime **3.0**. Como **a** e **b** são **int**, a divisão é *inteira* ($10 / 3 = 3$) e só depois o resultado é convertido para **double**. Para obter 3.333..., seria necessário converter um dos operandos para **double**, por exemplo: (double) a / b.

5. O primeiro elemento tem índice **0**. Em um array de tamanho **n**, o último elemento tem índice **n - 1** (equivalente a `array.length - 1`).

6. `String[] nomes = new String[5];`

7. **.length** é um *atributo* de arrays (sem parênteses) e representa o tamanho **fixo** definido na criação. **.size()** é um *método* de ArrayList (com parênteses) e retorna o tamanho **dinâmico**, que cresce e diminui conforme usamos `.add()` e `.remove()`.

8. **.add(x)** adiciona o elemento x ao final da lista.

.get(i) retorna o elemento na posição i.

.remove(i) remove o elemento da posição i (deslocando os seguintes).

.size() retorna a quantidade atual de elementos na lista.

9. Imprime **20**. O *for-each* percorre cada elemento do array (2, 4, 6, 8) somando-os: $2 + 4 + 6 + 8 = 20$.

10. O array foi criado com tamanho 3, logo os índices válidos são **0, 1 e 2**. Acessar `notas[3]` estoura os limites. **Correção:** criar o array com tamanho 4 — `int[] notas = new int[4];` — ou não usar o índice 3.

```
11. import java.util.ArrayList;  
import java.util.Arrays;
```

```
String[] linguagens = {"Java", "Python", "JavaScript"};  
ArrayList<String> lista =  
    new ArrayList<>(Arrays.asList(linguagens));  
lista.add("Dart");
```

Agora **lista** é dinâmica e pode crescer/diminuir à vontade.

■ Parabéns por concluir o Módulo 01 — Fundamentos de Programação com Java! ■

Você percorreu um caminho importante: da lógica e dos algoritmos até arrays, coleções e os primeiros passos com IA generativa. Esse alicerce vai sustentar tudo que virá nos próximos módulos.

Continue praticando, continue curioso — o próximo nível te espera!